胡含远

+86 18888921213 | hanyuan.hu2023@gmail.com | https://www.linkedin.com/in/hanyuan-hu-841561227/

个人简介

自动驾驶仿真与数据基础设施工程师，在闭环仿真、大规模数据管线和 MLOps/DataOps 平台方面具有扎实工程经验.
擅长通过仿真驱动开发与合成数据生成，构建可复现、可扩展的生产级软件系统。

工作经验

酷哇科技有限公司

数据工程师 | 2025.10 – 至今 | 自动驾驶仿真、数据处理与模型部署 **上海，中国**

**** 自动驾驶仿真与闭环场景测试 ****

基于 CARLA-Scenario Runner 仿真器设计并构建了用于 AD/ADAS 系统的仿真驱动闭环验证与评测平台
支持模型在环（Model-in-the-Loop）测试、大规模场景回归测试，并与 CI/CD/CT 自动化流水线深度集成。

**** 数据基础设施与 DataOps ****

构建了覆盖开环与闭环仿真流程的端到端数据管线，支持多模态传感器数据（LiDAR、RGB）的采集与管理。
采用基于 Protobuf 的数据格式与 ROS 系统，实现仿真器与感知–规划–控制模块之间的高吞吐、可版本化数据传输

**** 生成式 AI 驱动的仿真开发** **

设计并集成了 CARLA–COSMOS 自动化数据生成管线，通过引入语义分割、深度、边缘等多模态中间表示，将单一 RGB 视频扩展为大规模、纹理与风格多样化的 RGB 数据集，显著提升模型训练与评测阶段的场景覆盖能力。

**** 生产级部署与系统集成 ****

基于 Docker 对闭环仿真服务与机器学习管线进行容器化部署，并运行于 Linux 基础设施 上；
与感知及算法团队协作，确保系统在生产环境中的可靠性、可追溯性与结果可复现性。

宁波联河光子技术有限公司

算法工程师 | 07.2024 – 07.2025 | 大规模工业信号处理/异常检测 **宁波, 浙江, 中国**

**** TB 级传感数据基础设施(核心开发成员) ****

设计并实现了面向 分布式光纤声学传感（Distributed Acoustic Sensing, DAS） 的大规模自动化数据采集与处理基础设施
支持来自风电场、水坝等场景的 TB 级时间序列数据，用于连续异常检测与运行状态监测。

**** 生产级软件系统开发与工程化落地 (核心开发成员) ****

开发并产品化了用于水坝及近地表无损检测的多道面波分析软件系统，集成自动化数据采集、预处理、频散分析与速度反演等完整处理流程；
系统已在多个水坝现场部署，成功识别渗漏通道，并经独立电法测试验证，其成果入选 2025 年浙江省先进适用水利技术推荐目录。

**** 实时监测与机器学习驱动的异常检测(主要负责人) ****

构建了面向城市排水管网的数据管线与实时监测系统，结合信号处理方法与机器学习模型（如 CNN、ViT 等），实现噪声抑制与异常检测；
并与市政水务部门协作，将模型输出转化为可执行的基础设施运行与维护决策。

技能

自动驾驶系统仿真与数据平台：

- 仿真驱动的数据生成与验证流程（开环 / 闭环）
- 大规模多传感器与时间序列数据管线

机器学习平台（DataOps / MLOps）

- 端到端机器学习管线：数据采集、训练、评测与迭代
- 基于 Docker 的机器学习流程容器化；具备 Kubernetes 部署实践认知

编程与系统工程

- Python、MATLAB；Linux 环境下的开发与运维
- C/C++（系统级编程经验）、SQL、JavaScript，基础 Web 服务开发

应用型机器学习

- 异常检测与时间序列建模
- 卷积神经网络（CNN）、视觉 Transformer、扩散 Transformer

语言能力

- 中文（母语）、英语（C2）、法语（A1）、德语（B1）、日语（N3）

教育经历

洛桑联邦理工大学（EPFL - Swiss Federal Technology Institute of Lausanne） **洛桑, 沃州, 瑞士**

物理学硕士学位 (辅修数据科学) | GPA: 5.25/6 09.2021-10.2023

相关课程: 应用数据分析, 数据可视化, 应用生物医学信号处理,自然语言处理导论

浙江大学 **杭州, 浙江, 中国**

物理学学士学位 (排名第三, 90.04/100) 09.2017-07.2021

相关课程: 数学物理方法, 计算物理

鲁汶天主教大学 **鲁汶, 弗莱明区, 比利时**

哲学学士学位 (82.5/100 Magna Cum Laude) 09.2023-07.2024

毕业论文: 孤独的现象学

项目经历（部分）

情绪与社会身份如何与比特币价格相关

EPFL | 09.2021 – 01.2022 洛桑, 沃州, 瑞士

- 基于 Python（pandas） 构建了可扩展的数据预处理与分析管线，用于处理来自 JSON 数据源的大规模行情文本语料，实现分块读取、去重、缺失值处理、文本规范化、批量处理与向量化等流程。
- 集成 情感分析模型（VADER） 与时间频率分析方法，将情感信号与 比特币价格时间序列 进行对齐，计算情感变化与市场波动之间的统计相关性（如 Pearson 相关系数）。
- 在数据管线中引入发言者层面的社会身份特征（如国籍、年龄段、政治立场等），并通过 JavaScript 对多维分析结果进行可视化，探索社会因素、情感倾向与金融行为之间的关系。

其他学术项目（Additional Academic Projects）：

基于物理的光学与量子系统数值建模（Python、MATLAB），包括大规模仿真与模型验证。

发表论文/项目成果

Effects of radial electric field on ion temperature gradient driven mode stability.

Chen, Ningfei. **Hu, Hanyuan**. Zhang, Xiangyu. Wei, Shizhao. Qiu, Zhiyong. "Effects of radial electric field on ion temperature gradient driven mode stability." plasma of physics, 18 Mar 2021.

https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0020749

Fast and stable charging via a shortcut to adiabaticity

Hanyuan Hu, Shifan Qi, Jun Jing. "Fast and stable charging via a shortcut to adiabaticity"

https://arxiv.org/abs/2104.12143

2025 年度浙江省水利先进适用技术推广指导目录

https://slt.zj.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=15f2f37f48b44fab9f1f8fff4798fc57.pdf 第 51 条

奖项

2018-2019 学年浙江大学一等奖学金	01.2020
2017-2018 学年浙江大学二等奖学金	12.2018
浙江大学优秀毕业生	06.2021
浙江省普通高校优秀毕业生	05.2021
浙江大学优秀毕业论文	06.2021

领导力和课外活动

浙江大学清韵钢琴社

副部长/事业部部长 09.2019 – 07.2020

- 年度红白钢琴大赛组织者之一
- 日常运营与组织工作：主要负责每周教学日程安排及活动教室申请
- 钢琴教师：为新入学大学生提供钢琴入门指导